Шпаргалка к семинару 5

# Методы второго порядка и квазиньютоновские методы

**Методы оптимизации**
НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук, 2026–2027
Лектор курса: Андрей Игнатов
Автор: Евгений Баулин, Telegram @tarakan_tuc

## Шаг Ньютона

- $m(p) = f + g^\top p + \frac{1}{2} p^\top H p$; $Hp_N = -g$, $x^+ = x + p_N$.
- Решать через Холецкого или LU, без $H^{-1}$.
- Квадратичная функция, $Q \succ 0$: один шаг, $x^+ = Q^{-1} b$.
- $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, $H$ $M$-липшицев: $\|e^+\| \le \frac{M}{2m} \|e\|^2$.
- Вырожденный $H(x^*)$: только линейная, например, $x^4$ даёт $x^+ = \frac{2}{3} x$.

## Как ломается

- $g^\top p_N = -g^\top H^{-1} g$: может быть $> 0$ при знаконеопределённой $H$.
- Ньютон решает $\nabla f = 0$: сёдла и максимумы притягивают.
- Модель верна в $x$, а шаг выходит из её области: $f$ может вырасти.

## Защита

- Армихо: $f(x + \alpha p) \le f + c\alpha g^\top p$, $\alpha = 1, \beta, \beta^2, \dots$
- $c < \frac{1}{2}$, $H(x^*) \succ 0$: в итоге $\alpha = 1$, квадратичная скорость сохраняется.
- $(H + \lambda I)p = -g$, $\lambda > -\lambda_{\min}(H)$; увеличивать $\lambda$, пока не сработает Холецкий.
- $\lambda \to 0$: Ньютон; $\lambda \to \infty$: $p \approx -g/\lambda$.

## Наименьшие квадраты

- $f = \frac{1}{2}\|r\|^2$: $\nabla f = J^\top r$, $\nabla^2 f = J^\top J + \sum r_i \nabla^2 r_i$.
- Гаусс–Ньютон $J^\top J p = -J^\top r$; ЛМ $(J^\top J + \lambda I)p = -J^\top r$.

## Стоимость

- Плотно: $O(n^2)$ памяти, $\approx n^3/3$ на Холецкого.
- Логистическая: $Hv = N^{-1} X^\top (d \odot Xv) + \gamma v$, $d = \sigma(1 - \sigma)$.
- Newton-CG: $k$ произведений стоят $\approx 2kNn$ против $Nn^2$ на построение $H$.

## BFGS

- $s = x^+ - x$, $y = g^+ - g$; $B^+ s = y$, $G^+ y = s$.
- $G^+ = (I - \rho s y^\top) G (I - \rho y s^\top) + \rho s s^\top$, $\rho = 1/y^\top s$.
- $B^+ = B - \frac{B s s^\top B}{s^\top B s} + \frac{y y^\top}{y^\top s}$; $p = -Gg$.
- $G \succ 0$, $y^\top s > 0 \Rightarrow G^+ \succ 0$. Сверхлинейная сходимость возле $x^*$.
- Точный поиск на $n$-мерной квадратичной: не более $n$ шагов.

## Условие кривизны

- $y^\top s$ — средняя кривизна вдоль $s$; $\ge \mu \|s\|^2$ при сильной выпуклости.
- Вульф: $\nabla f(x + \alpha p)^\top p \ge c_2 g^\top p \Rightarrow y^\top s > 0$.
- Пропустить при $y^\top s \le \varepsilon \|y\| \|s\|$ или демпфировать.

## L-BFGS

- Хранить $m$ пар; $q = g$; от новой к старой: $a_i = \rho_i s_i^\top q$, $q \mathrel{-}= a_i y_i$.
- $r = \gamma q$, $\gamma = \frac{s^\top y}{y^\top y}$ (последняя пара).
- От старой к новой: $b_i = \rho_i y_i^\top r$, $r \mathrel{+}= s_i (a_i - b_i)$; $p = -r$.
- $\approx 4mn$ операций, $2mn$ чисел. Брус: L-BFGS-B, а не обрезка.

© 2026 Евгений Баулин, t.me/tarakan_tuc Лицензия MIT